

Θα πρέπει να απαντήσετε σε 7 θέματα.
Απαντήσεις οι οποίες δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένες δεν λαμβάνονται υπόψιν.

Σε κάθε ζητούμενο στο τέλος της συλλογιστική σας πορείας να διατυπώνετε με ολοκληρωμένη πρόταση την απάντησή σας.
Σε περίπτωση που μπορούν να ισχύσουν περισσότερα από ένα ενδεχόμενα να διερευνήσετε όλες τις πιθανές περιπτώσεις.
Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί με κλειστά βιβλία και χωρίς σημειώσεις και η διάρκειά της θα είναι 2,15 ώρες.
Κατά τη διάρκεια της εξέτασης τα κινητά θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένα και μη προσπελάσιμα.

ΘΕΜΑ 1 (1,5 μονάδες)

1. Να γίνει η γραφική παράσταση σε συνάρτηση με το χρόνο του σήματος $x(t) = \Lambda(3t - 2)$ όπου $\Lambda(t)$ είναι ο τριγωνικός παλμός

$$\Lambda(t) = \begin{cases} t + 1, & -1 \leq t < 0 \\ -t + 1, & 0 \leq t < 1 \\ 0, & \text{αλλιώς} \end{cases}$$

2. Να βρεθεί ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος $x(t)$.

ΘΕΜΑ 2 (1,5 μονάδες)

Δίνεται ιδανικό φίλτρο βασικής ζώνης (κατωπερατό) του οποίου η απόκριση συχνότητας είναι ίση με 20 dB για $-250 \text{ Hz} < f_c < 250 \text{ Hz}$

1. Αν στην είσοδο του συστήματος εφαρμοστεί το σήμα $x(t) = 4 \cos^2(200\pi t)$ να βρεθεί το σήμα εξόδου $y(t)$ του συστήματος.
2. Αν το σήμα $x(t)$ είναι σήμα ενέργειας να βρεθεί η ενέργειά του, αν είναι σήμα ισχύος να βρεθεί η ισχύς του.

ΘΕΜΑ 3 (1,5 μονάδες)

Δίνεται το αιτιατό και ευσταθές σύστημα με συνάρτηση μεταφοράς

$$H(s) = \frac{5}{s + 5}$$

Το σήμα εισόδου $x(t)$ είναι

$$x(t) = 1, 2e^{-5t}u(t)$$

Όταν η αρχική συνθήκη στην οποία βρίσκεται το σήμα εξόδου του συστήματος είναι $y(0^-) = -2$, να βρεθεί το σήμα εξόδου $y(t)$.

ΘΕΜΑ 4 (1,5 μονάδες)

Δίνεται το σήμα

$$x(t) = \begin{cases} \cos(40\pi t), & -0,4 \leq t \leq 0,4 \\ 0, & \text{αλλιώς} \end{cases}$$

1. Να βρεθεί ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος.
2. Να γίνουν η γραφική παραστάση του σήματος συναρτήσει του χρόνου και η γραφική παραστάση του μετασχηματισμού Fourier του σήματος συναρτήσει της συχνότητας.

ΘΕΜΑ 5 (1,5 μονάδες)

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του αναπτύγματος σε απλά κλάσματα, να βρεθεί το αιτιατό σήμα του οποίου ο μετασχηματισμός Laplace είναι

$$X(s) = \frac{s+1}{(s+3)(s^2+4s+5)}$$

ΘΕΜΑ 6 (1,5 μονάδες)

Δίνεται το σήμα

$$x(t) = 5[u(t) - u(t-1)]$$

Να βρεθούν

1. ο μετασχηματισμός Fourier το σήματος,
2. η φασματική πυκνότητα ενέργειας του σήματος,
3. η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης του σήματος και
4. η ενέργεια του σήματος.

ΘΕΜΑ 7 (1 μονάδα)

Αιτιατό γραμμικό χρονικά αναλλοίωτο σύστημα έχει τους πόλους $\pm j\omega_0$, και το μηδενικό 2.

1. Να βρεθεί η συνάρτηση μεταφοράς του συστήματος και
2. η κρουστική απόκριση του συστήματος.

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Θα πρέπει να απαντήσετε σε 7 θέματα.

Απαντήσεις οι οποίες δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένες δεν λαμβάνονται υπόψη.

Σε κάθε ζητούμενο στο τέλος της συλλογιστική σας πορείας να διατυπώνετε με ολοκληρωμένη πρόταση την απάντησή σας.

Σε περίπτωση που μπορούν να ισχύσουν περισσότερα από ένα ενδεχόμενα να διερευνήσετε όλες τις πιθανές περιπτώσεις.

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί με κλειστά βιβλία και χωρίς σημειώσεις και η διάρκειά της θα είναι 2,15 ώρες. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης τα κινητά θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένα και μη προσπελάσιμα.

ΘΕΜΑ 1 (1,5 μονάδα)

Δίνονται τα σήματα $x(t)$, $g(t) = x(t+4)$, $y(t) = g(3t)$ και $z(t) = y(t - \frac{2}{3})$.

1. Να εκφράσετε τα σήματα $y(t)$ και $z(t)$ σε συνάρτηση με το σήμα $x(t)$.
2. Αν ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος $x(t)$ είναι

$$X(f) = 4\text{sinc}(2f),$$

να γίνει η γραφική παράσταση του σήματος $z(t)$ σε συνάρτηση με το χρόνο χρησιμοποιώντας μεταρροπές σήματος ως προς το χρόνο.

ΘΕΜΑ 2 (1,5 μονάδα)

Δίνεται το σήμα $x(t) = 2u(t)$. Να δείχθεί, ότι το σήμα είναι σήμα ισχύος και να υπολογιστούν

1. η ισχύς του,
2. η μέση χρονική συνάρτηση αυτοσυσχέτισης του και
3. η φασματική πυκνότητα ισχύος του.
4. Το σήμα $x(t)$ εφαρμόζεται στην είσοδο ενός συστήματος το οποίο ευρίσκεται σε ηρεμία με κρουστική απόκριση

$$h(t) = e^{-2t}u(t)$$

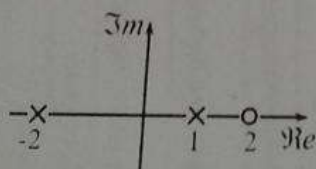
να βρεθούν η φασματική πυκνότητα ισχύος και η ισχύς του σήματος εξόδου.

ΘΕΜΑ 3 (1 μονάδα)

Χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες του μετασχηματισμού Fourier, να βρεθεί ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος $x(t) = \Lambda(2t - 3)$ όπου $\Lambda(t)$ είναι ο τριγωνικός παλμός και να γίνει η γραφική παράσταση του μετασχηματισμού Fourier σε συνάρτηση με τη συχνότητα.

ΘΕΜΑ 4 (1,5 μονάδα)

Δίνεται γραμμικό χρονικά αναλλοίωτο σύστημα του οποίου το διάγραμμα πόλων και μηδενικών είναι αυτό του Σχήματος 1. Αν $H(s)|_{s=0} = 1$, να υπολογιστεί η κρουστική απόκριση του συστήματος.



Σχήμα 1 Το διάγραμμα πόλων μηδενικών στο Θέμα 4.

ΘΕΜΑ 5 (1,5 μονάδες)

Δίνεται το σύστημα με απόκριση συχνότητας $H(\omega) = j\omega$, το οποίο ευρίσκεται σε ηρεμία. Στην είσοδο του συστήματος εφαρμόζεται το σήμα $x(t) = A\Pi\left(\frac{t}{2t_0}\right)$, όπου $\Pi(t)$ η συνάρτηση ορθογώνιου παλμού, A και t_0 είναι σταθερές ποσότητες.

1. Να εξεταστεί αν το σύστημα είναι γραμμικό.
2. Να βρεθεί ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος εξόδου $y(t)$.
3. Να γίνει η γραφική παράσταση του σήματος εξόδου $y(t)$ σε συνάρτηση με το χρόνο σε βαθμολογημένους άξονες.

ΘΕΜΑ 6 (1,5 μονάδα)

Δίνεται το σήμα

$$x(t) = \frac{\sin(\pi t)}{2\pi t}$$

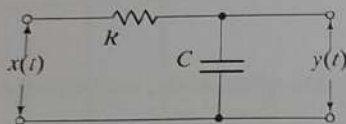
Να βρεθεί ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος

$$y(t) = 5x^2(t) \cos(10\pi t)$$

και να γίνει η γραφική παράσταση του μετασχηματισμού Fourier σε συνάρτηση με την κυκλική συχνότητα.

ΘΕΜΑ 7 (1,5 μονάδα)

Δίνεται το σύστημα του Σχήματος 2.



Σχήμα 2 Το κύκλωμα στο Θέμα 7.

Αν το σήμα εισόδου του συστήματος εφαρμόζεται το σήμα $x_0(t) = e^t$, το σήμα εξόδου του συστήματος είναι $y_0(t) = \frac{1}{5} - 3e^{2t}$.
Στην είσοδο του συστήματος εφαρμόζεται το σήμα τάσης (διαφορά δυναμικού) $x(t) = 5u(t)$ και το σήμα τάσης εξόδου του συστήματος είναι

$$y(t) = (5 - 3e^{2t})u(t)$$

1. Να βρεθεί η σταθερά χρόνου του συστήματος.
2. Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις των σημάτων εισόδου $x(t)$ και εξόδου $y(t)$ σε συνάρτηση με το χρόνο.
3. Να εξεταστεί αν ο πυκνωτής είναι αρχικά φορτισμένος και αν η απάντησή σας είναι θετική να προσδιοριστεί η αρχική τάση στα άκρα του.

ΘΕΜΑ 1

1. Χρησιμοποιώντας τις μετατροπές σήματος ως προς το χρόνο, να γίνει η γραφική παράσταση σε συνάρτηση με το χρόνο του σήματος $x(t) = 5\Lambda(3t - 2)$ όπου $\Lambda(t)$ είναι ο τριγωνικός παλμός

$$\Lambda(t) = \begin{cases} t + 1, & -1 \leq t < 0 \\ -t + 1, & 0 \leq t < 1 \\ 0, & \text{αλλιώς} \end{cases}$$

2. Να βρεθεί ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος $x(t)$.

▼ Παρατήρηση:

Βλέπε παρατηρήσεις στο Θέμα 3 της εξεταστικής περιόδου Σεπτέμβριος 2016.

ΘΕΜΑ 2

Δίνεται το γραμμικό χρονικά αναλλοίωτο σύστημα με κρουστική απόκριση

$$h(t) = u(t + 1) - u(t - 3)$$

1. Να βρεθεί η απόκριση συχνότητας του συστήματος.
2. Να γίνει η γραφική παράσταση της απόκρισης πλάτους και της απόκρισης φάσης του συστήματος σε συνάρτηση με τη συχνότητα.

▼ Λύση:

Η κρουστική απόκριση του συστήματος γράφεται ως

$$h(t) = u(t) - u(t - 3) = \Pi\left(\frac{t - 1}{4}\right) = \begin{cases} 1, & 0 < t < 4 \\ 0, & \text{αλλιώς} \end{cases}$$

Από το ζευγάρι 10 μετασχηματισμού Fourier του Πίνακα 3.3 έχουμε

$$x(t) = \Pi(t) = \begin{cases} 1, & |t| < \frac{1}{2} \\ 0, & \text{αλλιώς} \end{cases} \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(\omega) = \text{sinc}\left(\frac{\omega}{2\pi}\right) = \frac{2 \sin\left(\frac{\omega}{2}\right)}{\omega} = \frac{\sin\left(\frac{\omega}{2}\right)}{\left(\frac{\omega}{2}\right)}$$

Χρησιμοποιώντας την ιδιότητα της αλλαγής κλίματας $x(at) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{|a|} X\left(\frac{\omega}{a}\right)$ έχουμε

$$y(t) = x\left(\frac{t}{4}\right) = \Pi\left(\frac{t}{4}\right) = \begin{cases} 1, & |t| < 2 \\ 0, & \text{αλλιώς} \end{cases} \xleftrightarrow{\mathcal{F}} 4X(4\omega) = 4\text{sinc}\left(\frac{2\omega}{\pi}\right) = \frac{2 \sin(2\omega)}{\omega} = 4 \frac{\sin(2\omega)}{2\omega}$$

Χρησιμοποιώντας την ιδιότητα της χρονικής μετατόπισης $x(t - t_0) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(\omega)e^{-j\omega t_0}$ έχουμε

$$h(t) = y(t - 1) = \Pi\left(\frac{t - 1}{4}\right) = \begin{cases} 1, & 0 < t < 4 \\ 0, & \text{αλλιώς} \end{cases} \xleftrightarrow{\mathcal{F}} Y(\omega)e^{-j\omega} = 4\text{sinc}\left(\frac{2\omega}{\pi}\right)e^{-j\omega} = \frac{2 \sin(2\omega)}{\omega}e^{-j\omega} = 2 \frac{\sin(2\omega)}{\omega}e^{-j\omega}$$

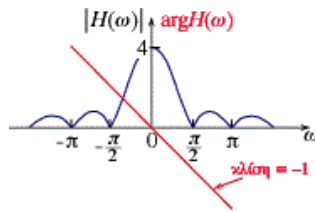
Από την οποία έχουμε την απόκριση πλάτους

$$|H(\omega)| = 4\text{sinc}\left(\frac{2\omega}{\pi}\right) = \frac{2 \sin(2\omega)}{\omega}$$

και την απόκριση φάσης

$$\arg H(\omega) = -\omega$$

Η γραφική παράσταση της απόκρισης πλάτους και της απόκρισης φάσης του συστήματος σε συνάρτηση με τη συχνότητα φαίνεται στο Σχήμα 1.



Σχήμα 1. Η γραφική παράσταση της απόκρισης πλάτους και της απόκρισης φάσης στο Θέμα 2.

▼ **Εναλλακτική λύση:**

Η παράγωγος της κρουστικής απόκρισης ως προς το χρόνο είναι

$$\frac{dh(t)}{dt} = \delta(t+1) - \delta(t-3)$$

Εφαρμόζοντας το μετασχηματισμό Fourier και στα δύο μέλη της εξίσωσης, λόγω των ιδιοτήτων της γραμμικότητας και της χρονικής μετατόπισης έχουμε

$$\mathcal{F}\left[\frac{dh(t)}{dt}\right] = \mathcal{F}[\delta(t+1)] - \mathcal{F}[\delta(t-3)] = e^{j\omega} - e^{3j\omega}$$

όπου χρησιμοποιήθηκε η $\mathcal{F}[\delta(t)] = 1$. Από την ιδιότητα της Παραγώγισης στο πεδίο συχνοτήτων έχουμε

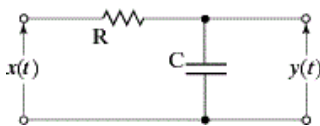
$$\mathcal{F}\left[\frac{dh(t)}{dt}\right] = j\omega H(\omega)$$

Από τις δύο τελευταίες εξισώσεις έχουμε

$$\begin{aligned} H(\omega) &= \frac{e^{j\omega} - e^{3j\omega}}{j\omega} \\ &= \frac{e^{2j\omega} - e^{-2j\omega}}{j\omega} e^{-j\omega} \\ &= \frac{2j \sin(2\omega)}{j\omega} e^{-j\omega} \\ &= \frac{2 \sin(2\omega)}{\omega} e^{-j\omega} \end{aligned}$$

ΘΕΜΑ 3

Δίνεται το κύκλωμα του Σχήματος 2 για το οποίο ισχύει $RC = 0,5 \text{ sec}$.



Σχήμα 2. Το κύκλωμα στο Θέμα 3.

Με τη βοήθεια του μετασχηματισμού Laplace να βρεθεί το δυναμικό στα άκρα του πυκνωτή $y(t)$, όταν το δυναμικό εισόδου είναι $x(t) = \frac{3}{5}e^{-2t}u(t)$ και η αρχική συνθήκη είναι $y(0^-) = -2$.

▼ **Υπόδειξη:**

Η διαφορική εξίσωση η οποία περιγράφει τη σχέση μεταξύ του σήματος εισόδου και εξόδου του κυκλώματος είναι

$$RC \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = x(t)$$

(βλέπε Παράδειγμα 2.1.1). Εφαρμόζοντας μονόπλευρο μετασχηματισμό Laplace στα δύο μέλη της διαφορικής εξίσωσης ενσωματώνουμε τις αρχικές συνθήκες $x(0^-) = 0$, ως αιτιατό σήμα, $y(0^-) = -2$ και προσδιορίζουμε το μονόπλευρο μετασχηματισμό Laplace του σήματος εξόδου του συστήματος

$$Y^+(s) = \frac{6}{5} \frac{1}{(s+2)^2} - \frac{2}{s+2}, \text{ με περιοχή σύγκλισης } \Re[s] > -2$$

Το σήμα εξόδου $y(t)$ προσδιορίζεται με αντίστροφο μονόπλευρο μετασχηματισμό Laplace.

ΘΕΜΑ 4

Δίνεται το σύστημα πρώτης τάξης του οποίου το σήμα εισόδου $x(t)$ και το σήμα εξόδου συνδέονται με τη διαφορική εξίσωση

$$\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = x(t)$$

Στην είσοδο του συστήματος εφαρμόζεται το σήμα $x(t)$ που έχει μετασχηματισμό Fourier

$$X(\omega) = \frac{2 \sin(2\omega)}{\omega} e^{-j2\omega}$$

Να βρεθεί το σήμα εξόδου $y(t)$ με τη βοήθεια του ολοκληρώματος της συνέλιξης.

▼ **Λύση:**

Από τη διαφορική εξίσωση προσδιορίζεται η απόκριση συχνότητας του συστήματος

$$H(\omega) = \frac{1}{j\omega + 2}$$

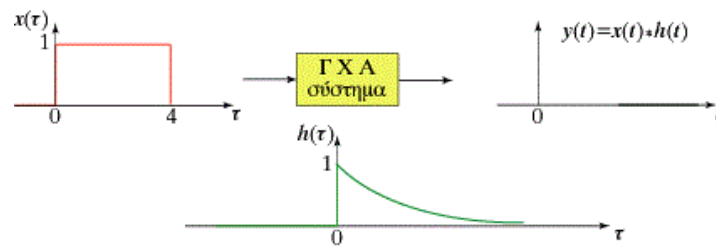
και η κρουστική απόκριση του συστήματος

$$h(t) = e^{-2t} u(t)$$

Το σήμα εισόδου του συστήματος είναι

$$x(t) = \mathcal{F}^{-1}[X(\omega)] = \Pi\left(\frac{t-2}{4}\right) = \begin{cases} 1, & 0 < t < 4 \\ 0, & \text{αλλιώς} \end{cases}$$

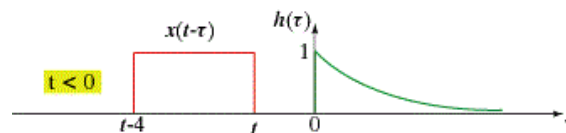
Στο Σχήμα 3 δίνεται το ΓΧΑ σύστημα, η είσοδος και η κρουστική απόκρισή του.



Σχήμα 3. Το σύστημα, η κρουστική απόκρισή του και το σήμα εισόδου του στο Θέμα 4.

Στο Σχήμα 4 η κατοπτρική μορφή της κρουστικής απόκρισης έχει μετατοπιστεί κατά $t < 0$, $h(t - \tau)$. Παρατηρούμε ότι το γινόμενο $h(t - \tau) \cdot x(\tau)$ είναι ίσο με μηδέν για κάθε τιμή του χρόνου t μικρότερη του μηδενός. Έτσι, η έξοδος του συστήματος είναι

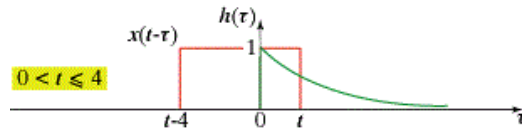
$$y(t) = 0 \quad \text{για} \quad t < 0$$



Σχήμα 4. Ο γραφικός προσδιορισμός της εξόδου του συστήματος για $t \leq 0$ στο Θέμα 4.

Στο Σχήμα 5 η κατοπτρική μορφή του σήματος εισόδου έχει μετατοπιστεί κατά $0 \leq t \leq 4$. Η έξοδος του συστήματος δίνεται από τη σχέση

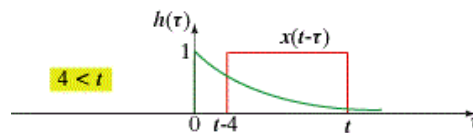
$$\begin{aligned}
 y(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) \cdot x(t-\tau) d\tau \\
 &= \int_0^t e^{-2\tau} \cdot 1 d\tau \\
 &= -\frac{1}{2} \int_0^t de^{-2\tau} \\
 &= -\frac{1}{2} e^{-2\tau} \Big|_0^t \\
 &= \frac{1}{2} (1 - e^{-2t})
 \end{aligned}$$



Σχήμα 5. Ο γραφικός προσδιορισμός της εξόδου του συστήματος για $0 < t \leq 4$ στο Θέμα 4.

Στο Σχήμα 6 η κατοπτρική μορφή του σήματος εισόδου έχει μετατοπιστεί κατά $4 \leq t$. Η έξοδος του συστήματος δίνεται από τη σχέση

$$\begin{aligned}
 y(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) \cdot x(t-\tau) d\tau \\
 &= \int_{t-4}^t e^{-2\tau} \cdot 1 d\tau \\
 &= -\frac{1}{2} e^{-2\tau} \Big|_{t-4}^t \\
 &= -\frac{1}{2} (e^{-2t} - e^{-2(t-4)}) \\
 &= \frac{1}{2} e^{-2t} (e^{-8} - 1)
 \end{aligned}$$



Σχήμα 6. Ο γραφικός προσδιορισμός της εξόδου του συστήματος για $t > 4$ στο Θέμα 4.

Η έξοδος, λοιπόν, του συστήματος είναι:

$$y(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ \frac{1}{2} (1 - e^{-2t}), & 0 \leq t \leq 4 \\ \frac{1}{2} e^{-2t} (e^{-8} - 1), & 4 < t \end{cases}$$

Στο Σχήμα 7 έχουμε σχεδιάσει το σύστημα, το σήμα εισόδου και το σήμα εξόδου του.



Σχήμα 7. Το σύστημα, το σήμα εισόδου του και το σήμα εξόδου του στο Θέμα 4.

ΘΕΜΑ 5

Δίνεται το γραμμικό χρονικά αναλλοίωτο σύστημα πρώτης τάξης με συχνότητα -3dB ίση με $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ και η απόκριση πλάτους για $\omega = 0$ είναι ίση με 5. Να προσδιοριστούν οι συντελεστές του αναπτύγματος σε σειρά Fourier της εξόδου του συστήματος $y(t)$, όταν το σήμα εισόδου του συστήματος είναι

$$x(t) = 2 \cos\left(2t + \frac{\pi}{4}\right)$$

▼ Υπόδειξη λύσης:

Ένα σύστημα πρώτης τάξης περιγράφεται από τη διαφορική εξίσωση

$$\frac{dy(t)}{dt} + ay(t) = bx(t), \quad a > 0$$

η απόκριση συχνότητας του συστήματος είναι

$$H(\omega) = \frac{b}{a + j\omega}$$

και η απόκριση ισχύος είναι

$$|H(\omega)|^2 = \frac{b^2}{a^2 + \omega^2}$$

Από τα δεδομένα ότι η συχνότητα -3dB ίση με $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ και η απόκριση πλάτους για $\omega = 0$ είναι ίση με 5 προσδιορίζονται οι παράμετροι a και b . Η απόκριση συχνότητας του συστήματος βρίσκεται ότι είναι

$$H(\omega) = \frac{10}{2 + 3\sqrt{3}j\omega}$$

Με τη βοήθεια της εξίσωσης (2.5.11) και με μεθοδολογία όπως αυτή περιγράφεται το Παράδειγμα 2.5.2 προσδιορίζεται το σήμα εξόδου του συστήματος

$$y(t) = 5 \cos\left(2t - \frac{\pi}{12}\right)$$

Στη συνέχεια προσδιορίζονται οι συντελεστές του αναπτύγματος σε τριγωνομετρική σειρά Fourier ή σε εκθετική σειρά Fourier (βλέπε Παράδειγμα 3.3.10).

ΘΕΜΑ 6

Σε αιτιατό γραμμικό χρονικά αναλλοίωτο σύστημα το οποίο βρίσκεται σε ηρεμία έχουμε έξοδο το σήμα $y(t) = 2e^{-2t}u(t)$ όταν το σήμα εισόδου είναι $x(t) = 2e^{-t}u(t)$. Να βρεθεί το σήμα εξόδου του συστήματος $y_1(t)$, όταν αυτό δεν βρίσκεται σε ηρεμία, για σήμα εισόδου $x_1(t) = e^{-t}u(t)$, δίδεται $y(0^-) = 2$.

▼ Παρατήρηση :

Βλέπε Θεμα 2 της εξεταστικής περιόδου Ιούλιος 2014

ΘΕΜΑ 7

Να βρεθεί το αιτιατό σήμα του οποίου ο μετασχηματισμός Laplace είναι

$$X(s) = 2 \frac{s^2 + s - 3}{s^2 + 3s + 2}$$

▼ Λύση:

Ο μετασχηματισμός Laplace γράφεται ως

$$X(s) = 2 - 6 \frac{1}{s+1} + 2 \frac{1}{s+2}$$

με περιοχή σύγκλισης $\Re[s] > -1$. Με αντίστροφο μετασχηματισμό Fourier προσδιορίζεται το σήμα.

ΘΕΜΑ 8

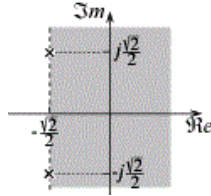
Δίνεται το αιτιατό γραμμικό χρονικά αναλλοίωτο σύστημα του οποίου η συνάρτηση μεταφοράς είναι

$$H(s) = \frac{1}{s^2 + \sqrt{2}s + 1}$$

1. Να βρεθεί απόκριση ισχύος του συστήματος $|H(\omega)|^2$ και να γίνει η γραφική της παράσταση σε συνάρτηση με την κυκλική συχνότητα.
2. Να βρεθεί η κυκλική συχνότητα -3dB.

▼ Λύση:

Η συνάρτηση μεταφοράς του συστήματος έχει δύο πόλους $-\frac{\sqrt{2}}{2} \pm j\frac{\sqrt{2}}{2}$ και το πεδίο σύγκλισης είναι $\Re[s] > -\frac{\sqrt{2}}{2}$ δεδομένου ότι το σύστημα είναι αιτιατό. Στο Σχήμα 8 φαίνονται η περιοχή σύγκλισης και οι πόλοι της συνάρτησης μεταφοράς του συστήματος.



Σχήμα 8. Η περιοχή σύγκλισης και οι πόλοι της συνάρτησης μεταφοράς του συστήματος στο Θέμα 8.

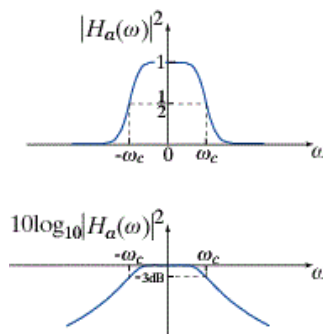
Ο φανταστικός άξονας περιέχεται στο πεδίο σύγκλισης, έτσι το σύστημα είναι ευσταθές και η απόκριση συχνότητας του συστήματος είναι

$$H(\omega) = H(s)|_{s=j\omega} = \frac{1}{-\omega^2 + \sqrt{2}j\omega + 1}$$

και η απόκριση ισχύος είναι

$$\begin{aligned} |H(\omega)|^2 &= H(\omega)H^*(\omega) \\ &= \frac{1}{1 - \omega^2 + j\sqrt{2}\omega} \frac{1}{1 - \omega^2 - j\sqrt{2}\omega} \\ &= \frac{1}{(1 - \omega^2)^2 + 4\omega^2} \\ &= \frac{1}{\omega^4 + 1} \end{aligned}$$

Στο Σχήμα 9 φαίνονται η γραφική παράσταση της απόκρισης ισχύος του συστήματος, σε απόλυτη κλίμακα και σε desibel, σε συνάρτηση με την κυκλική συχνότητα.



Σχήμα 9. Η γραφική παράσταση της απόκρισης ισχύος του συστήματος στο Θέμα 8.

Παρατηρούμε ότι η μέγιστη τιμή της απόκρισης ισχύος είναι

$$|H(\omega)|_{\max}^2 = |H(0)|^2 = 1$$

Για η κυκλική συχνότητα -3dB, ($\omega_c = \omega_{-3dB}$), ισχύει

$$\begin{aligned}
|H(\omega)|^2_{-3\text{dB}} &= \frac{1}{2}|H(\omega)|^2_{\text{max}} \\
\frac{1}{\omega^4_{-3\text{dB}} + 1} &= \frac{1}{2} \\
\omega^4_{-3\text{dB}} + 1 &= 2 \\
\omega_{-3\text{dB}} &= 1 \frac{\text{rad}}{\text{sec}}
\end{aligned}$$

Θα πρέπει να απαντήσετε σε 4 θέματα.

Απαντήσεις οι οποίες δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένες δεν λαμβάνονται υπόψη.

Σε κάθε ζητούμενο στο τέλος της συλλογιστική σας σειράς να διατυπώνετε με ολοκληρωμένη πρόταση την απάντησή σας.

Σε περίπτωση που μπορούν να ισχύσουν περισσότερα από ένα ενδιαφέροντα να διατυπώνετε όλες τις πιθανές περιπτώσεις.

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί με κλειστά βιβλία και χωρίς σημειώσεις και η διάρκειά της θα είναι 2,30 ώρες. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης τα κινητά θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένα και μη προσπελάσιμα.

ΘΕΜΑ 1 (0,5 μονάδα)

Να εξεταστεί αν το σύστημα του οποίου στο σημει είσοδου $x(t)$ και το σημει έξοδου $y(t)$ συνδέονται από τη διαφορική εξίσωση

$$\frac{dy(t)}{dt} + 3y(t) = x^2(t)$$

είναι γραμμικό.

ΘΕΜΑ 2 (1 μονάδα)

Δίνεται το σύστημα πρώτης τάξης, του οποίου στο σημει είσοδου $x(t)$ και το σημει έξοδου $y(t)$ συνδέονται από τη διαφορική εξίσωση

$$\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = x(t)$$

Αν το σημει είσοδου του συστήματος είναι το

$$x(t) = 1u(t)$$

Να βρεθεί το σημει έξοδου $y(t)$ του συστήματος.

ΘΕΜΑ 3 (1 μονάδα)

Δίνεται το απλό γραμμικό χρονικά αναλλοίωτο σύστημα πρώτης τάξης, του οποίου στο σημει είσοδου $x(t)$ και το σημει έξοδου $y(t)$ συνδέονται από τη διαφορική εξίσωση

$$\frac{dy(t)}{dt} + y(t) = -\frac{dx(t)}{dt} + x(t)$$

1. Να βρεθεί η απόκριση στάσιμης και η απόκριση φάσης του συστήματος.
2. Να βρεθεί η κρουστική απόκριση του συστήματος.

ΘΕΜΑ 4 (1,5 μονάδες)

Δίνεται το σημει

$$x(t) = 6 \cos^2 \left(\pi t + \frac{\pi}{6} \right)$$

1. Να υπολογιστούν οι συντελεστές της εκθετικής σειράς Fourier του σημειού.
2. Να υπολογιστεί ο μετασχηματισμός Fourier του σημειού.
3. Να βρεθεί η ισχύς του σημειού $x(t)$.

ΘΕΜΑ 5 (1,5 μονάδες)

Δίνεται σύστημα του οποίου η κρουστική απόκριση είναι

$$h(t) = \frac{1}{2} \sin(2t) u(t)$$

1. Να γίνει το χαρακτηριστικό μέτρον μετρήσεων και του πλάθ συνελίσσης του συστήματος.

2. Να βρεθεί το πηλίκο κέρους του συστήματος $x(t)$ όταν το σήμα εισόδου είναι

$$x(t) = 2u(t)$$

και οι αρχικές συνθήκες του συστήματος είναι $\lim_{t \rightarrow 0^-} x(t) = 1$ και $\lim_{t \rightarrow 0^-} \dot{x}(t) = 0$

ΘΕΜΑ 6 (1,5 μονάδες)

Δίνεται το σύστημα το οποίο περιγράφεται στο πλάι του δίνου στο Σχήμα 1.



Σχήμα 1 Περιγραφή του συστήματος στο θέμα 6.

1. Να γίνει η αντίστοιχη περιγραφή του συστήματος στο ίδιο σχήμα.
2. Να βρεθεί η απόκριση συχνότητας και η χρονική απόκριση του συστήματος.
3. Να βρεθεί η παρεχόμενη εξίσωση η οποία χαρακτηρίζει το σύστημα.

ΘΕΜΑ 7 (2 μονάδες)

Δίνεται το κύκλωμα του Σχήματος 2.



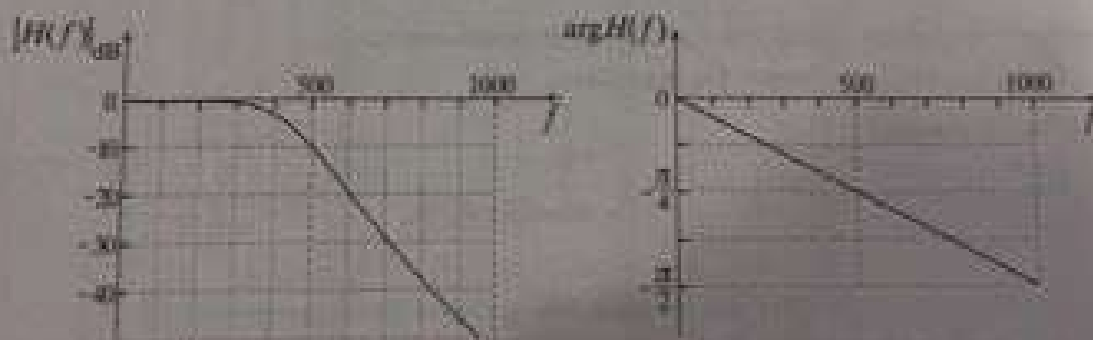
Σχήμα 2 Το κύκλωμα στο θέμα 7.

1. Να βρεθεί η απόκριση συχνότητας του κυκλώματος.
2. Να βρεθεί η χρονική απόκριση του κυκλώματος.
3. Να γίνει γραφή παράστασης της απόκρισης πλάτους του κυκλώματος (ποσοτική).
4. Το κύκλωμα περιγράφεται ως βιολογικό ως ηλεκτρονικό ή ως ζωνοπατικό φίλτρο.

Υπόδειξη: Να θεωρήσετε το κύκλωμα ως σύνθεση δύο απλών κυκλωμάτων σε σειρά.

ΘΕΜΑ 8 (1 μονάδα)

Στο Σχήμα 3 δίνεται η απόκριση πλάτους σε dB και η απόκριση φάσης ενός γραμμικού χρονικά αναλλοίωτου συστήματος.



Σχήμα 3 Η απόκριση πλάτους και φάσης του συστήματος στο θέμα 8.

1. Να βρεθεί η συχνότητα -3dB του συστήματος.
2. Στην είσοδο του συστήματος εφαρμόζεται το σήμα

$$x(t) = 10 + 5 \cos(300\pi t) + 2 \cos(1200\pi t)$$

να βρεθεί το σήμα εξόδου του συστήματος.

ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

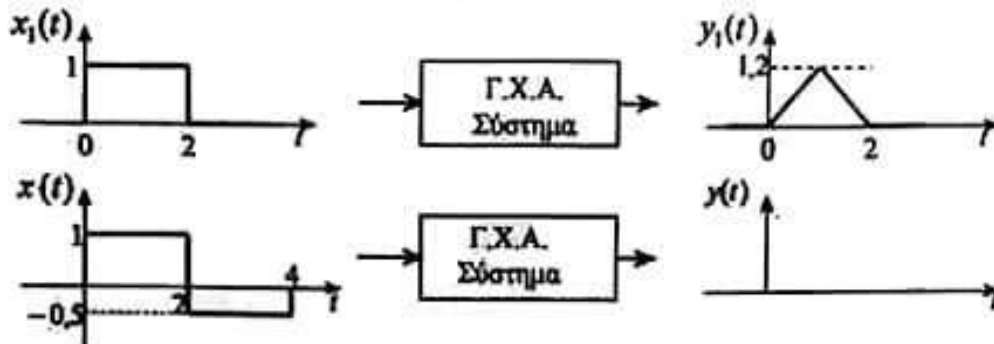
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Α.Μ.:

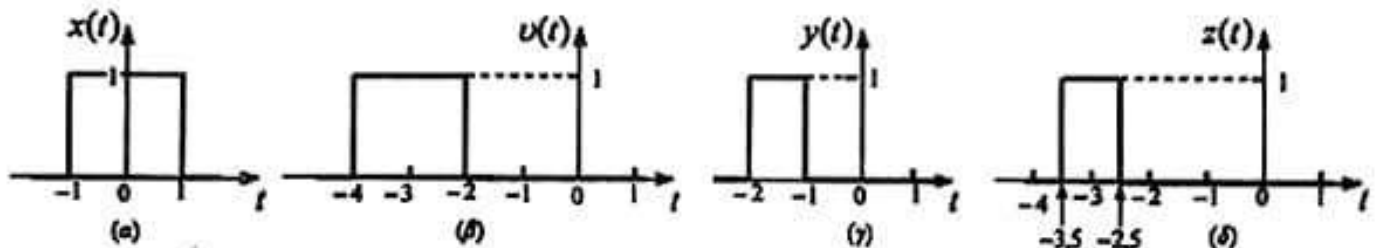
ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΤΑ 5 ΑΠΟ ΤΑ 6 ΘΕΜΑΤΑ

Θέμα 1 (2 μονάδες)

α) Δίνεται το γραμμικό χρονικά αναλλοίωτο σύστημα το οποίο έχει έξοδο $y_1(t)$ όταν η είσοδος του είναι $x_1(t)$. Όταν η είσοδος του είναι $x(t)$ να σχεδιαστεί το σήμα $y(t)$. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.



β) Δίνεται το σήμα $x(t)$. Να εκφράσετε το $x(t)$ με τη βοήθεια της βηματικής συνάρτησης $u(t)$. Να εκφράσετε τα σήματα $u(t)$, $y(t)$ και $z(t)$ με τη βοήθεια του σήματος $x(t)$



Θέμα 2 (2 μονάδες)

α) Να εξετάσετε αν το σήμα $x(t) = \sin(10\pi t)$ είναι περιοδικό και αν είναι σήμα ισχύος

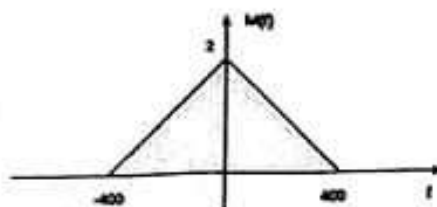
β) Να εξετάσετε αν το σύστημα που περιγράφεται από την παρακάτω σχέση εισόδου $x(t)$, εξόδου $y(t)$

$$y(t) = S\{x(t)\} = x(t)\cos(\omega_0 t)$$

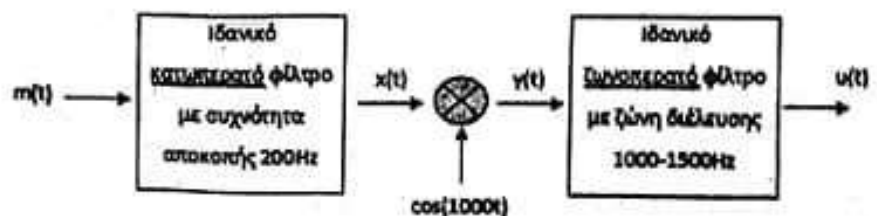
είναι γραμμικό και χρονικά αναλλοίωτο

Θέμα 3 (2 μονάδες)

α) Δίνεται η διάταξη που περιγράφεται στο σχήμα 3.2. Στην είσοδο της διάταξης εφαρμόζεται το σήμα $m(t)$ του οποίου το φάσμα $M(f)$ περιγράφεται στο σχήμα 3.1. Να σχεδιάσετε τα φάσματα των σημάτων $x(t)$, $y(t)$ και $u(t)$.



Σχήμα 3.1



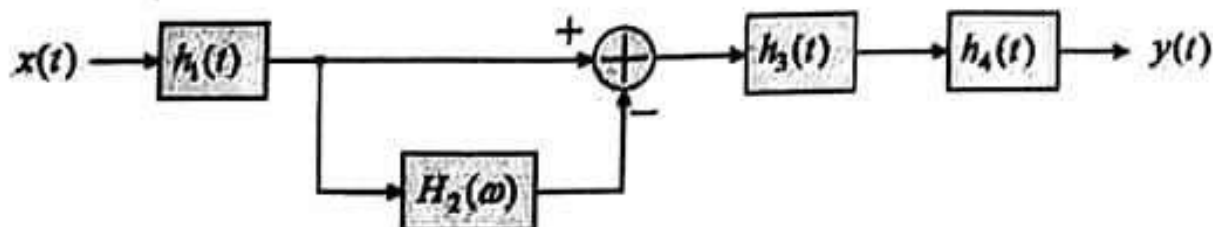
Σχήμα 3.2

β) Δίνεται το σήμα $x(t) = 2e^{-t}u(t)$.

Να βρεθούν η φασματική πυκνότητα ενέργειας του σήματος, η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης του και η ενέργεια του

Θέμα 4 (2 μονάδες)

Δίνεται η παρακάτω διάταξη συστημάτων



όπου

$$h_1(t) = \frac{d}{dt} \left(\frac{\sin \omega_c t}{2\pi t} \right), H_2(\omega) = e^{-j2\pi \frac{\omega}{\omega_c}}, h_3(t) = \frac{\sin(3\omega_c t)}{\pi t} \text{ και } h_4(t) = u(t)$$

α) Υπολογίστε την $H_1(\omega)$

β) Υπολογίστε την κρουστική απόκριση του συστήματος.

Θέμα 5 (2 μονάδες)

α) Δίνεται το σήμα $x(t)$ με μετασχηματισμό Laplace

$$X(s) = \frac{s+2}{s+1}, \text{ με πεδίο σύγκλισης } \operatorname{Re}\{s\} < -1$$

Να βρεθεί ο μαθηματικός τύπος του σήματος $x(t)$

β) Δίνεται το γραμμικό χρονικά αναλλοίωτο σύστημα το οποίο περιγράφεται από τη διαφορική εξίσωση

$$\frac{d}{dt} y(t) + 3y(t) = \frac{d^2}{dt^2} x(t) + \frac{d}{dt} x(t) - 2x(t)$$

Να βρεθεί η συνάρτηση μεταφοράς του αντίστροφου συστήματος. Υπάρχει αντίστροφο σύστημα το οποίο είναι ευσταθές και αιτιατό; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Θέμα 6 (2 μονάδες)

Δίνεται το αιτιατό σύστημα το οποίο έχει πόλους τους συζυγείς μιγαδικούς αριθμούς

$$2 \pm 3j \text{ και μηδενικό τον πραγματικό αριθμό } -1.$$

α) Είναι το σύστημα ευσταθές;

β) Να βρεθεί η συνάρτηση μεταφοράς δεδομένου ότι $H(1) = 10$

ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΣΕ 5 ΑΠΟ ΤΑ 6 ΘΕΜΑΤΑ

Θέμα 1 (2 μονάδες)

α) Όταν η είσοδος ενός γραμμικού, χρονικά αναλλοίωτου (Γ.Χ.Α.) συστήματος είναι $x_0(t) = u(t)$ η έξοδος είναι

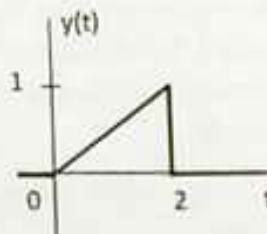
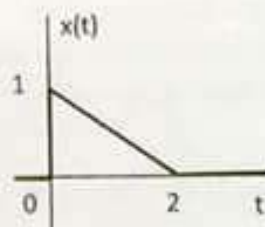
$$y_0(t) = \begin{cases} t, & 0 \leq t < 2 \\ 2, & 2 \leq t \\ 0, & \text{αλλιώς} \end{cases}$$

Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της εξόδου του συστήματος σε συνάρτηση με το χρόνο όταν στην είσοδο εφαρμόζεται το σήμα $x(t) = 2[u(t) - u(t - 4)]$.

β) Να εξετάσετε αν το σήμα $x(t) = \cos^2(2\pi t)$ είναι περιοδικό και να κάνετε την γραφική του παράσταση.

Θέμα 2 (2 μονάδες)

α) Δίνονται τα σήματα $x(t)$ και $y(t)$, που έχουν τις ακόλουθες γραφικές παραστάσεις:



Ο χρόνος t μετρείται σε sec. Να κάνετε τις γραφικές παραστάσεις των σημάτων

- i) $x(t-3)$,
- ii) $x(-t)$,
- iii) $-3y(t)$,
- iv) $2x(t)+y(t)$

β) Ένα σύστημα ορίζεται από τη σχέση εισόδου $x(t)$, εξόδου $y(t)$

$$y(t) = \frac{1}{T} \int_{t-T}^t x(\tau) d\tau$$

Να εξετάσετε αν το σύστημα είναι γραμμικό, χρονικά αναλλοίωτο και αιτιατό.

Θέμα 3 (2 μονάδες)

Δίνεται το Γ.Χ.Α. σύστημα το οποίο περιγράφεται από τη διαφορική εξίσωση

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 6 \frac{dy(t)}{dt} + 9y(t) = \frac{d^2 x(t)}{dt^2} + 3 \frac{dx(t)}{dt} + 2x(t)$$

Να βρεθούν:

- α) η απόκριση συχνότητας του αντιστρόφου συστήματος και
- β) η κρουστική απόκριση του αντιστρόφου συστήματος.

Θέμα 4 (2 μονάδες)

α) Δίνεται το σήμα $x(t) = 3e^{-6(t-2)}u(t-2)$.

Να βρεθούν η φασματική πυκνότητα ενέργειας του σήματος, η συνάρτηση αυτοσυσχέτισής του και η ενέργεια του

β) Να υπολογιστεί και να σχεδιαστεί ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος:

$$x(t) = \begin{cases} 2 \cos(\omega_0 t), & |t| \leq T \\ 0, & \text{αλλιώς} \end{cases}$$

Θέμα 5 (2 μονάδες)

Ένα σύστημα συνεχούς χρόνου έχει συνάρτηση μεταφοράς $H(s) = \frac{1}{s+1}$.

α) Στην είσοδο του συστήματος οδηγούμε το σήμα $x(t) = u(t)$, t σε sec. Να βρείτε τον μετασχηματισμό Laplace $Y(s)$ και τη μαθηματική έκφραση $y(t)$ του σήματος εξόδου του συστήματος στο πεδίο του χρόνου. Να σχεδιάσετε στο πεδίο του χρόνου τα σήματα $x(t)$ και $y(t)$.

β) Να βρείτε την κρουστική απόκριση $h(t)$ του συστήματος και να τη σχεδιάσετε στο πεδίο του χρόνου.

γ) Το σύστημα είναι ευσταθές ή όχι και γιατί;

Θέμα 6 (2 μονάδες)

Στην είσοδο ενός ΓΧΑ συστήματος με κρουστική απόκριση $h(t) = e^{-2t}u(t)$.

Εφαρμόζεται το σήμα $x(t) = e^{-3t}u(t)$.

Να βρεθεί το σήμα εξόδου $y(t)$ του συστήματος

α) όταν το σύστημα αρχικά ηρεμεί και

β) όταν $y(0^-) = 1$

ΘΕΜΑΤΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 2020

(ένα κολλαζ παλιων θεματων ηταν, τα οποια και επισυναπτω)

ΘΕΜΑ 1 (3 μοναδες)

α) Όταν η είσοδος ενός γραμμικού, χρονικά αναλλοίωτου (Γ.Χ.Α.) συστήματος είναι $x_0(t) = u(t)$ η έξοδος είναι

$$y_0(t) = \begin{cases} t, & 0 \leq t < 2 \\ 2, & 2 \leq t \\ 0, & \text{αλλιώς} \end{cases}$$

Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της εξόδου του συστήματος σε συνάρτηση με το χρόνο όταν στην είσοδο εφαρμόζεται το σήμα $x(t) = 2[u(t) - u(t - 4)]$.

β) Να εξετάσετε αν το σήμα $x(t) = \cos^2(2\pi t)$ είναι περιοδικό και να κάνετε την γραφική του παράσταση.

ΘΕΜΑ 2 (3 μονάδες)

Δίνεται το σήμα $x(t) = 5\cos(10\pi t) + 2\cos(15\pi t)$.

α) Να κάνετε το αναπτύγμα σε εκθετική σειρά Fourier και να βρείτε τους συντελεστες της

β)

Δίνεται το σήμα $x(t) = 3e^{-\alpha t - 2j}u(t - 2)$.

Να βρεθούν η φασματική πυκνότητα ενέργειας του σήματος, η συνάρτηση αυτοσυσχετισμού του και η ενέργειά του

ΘΕΜΑ 3 (2 μονάδες)

Δίνεται το Γ.Χ.Α. σύστημα το οποίο περιγράφεται από τη διαφορική εξίσωση

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 6 \frac{dy(t)}{dt} + 9y(t) = \frac{d^2 x(t)}{dt^2} + 3 \frac{dx(t)}{dt} + 2x(t)$$

Να βρεθούν:

α) η απόκριση συχνότητας του αντιστρόφου συστήματος και

β) η κρουστική απόκριση του αντιστρόφου συστήματος.

ΘΕΜΑ 4 (2 μονάδες)

Δίνεται το απιατό σύστημα το οποίο έχει πόλους τους συζυγείς μιγαδικούς αριθμούς $2 \pm 3j$ και μηδενικό τον πραγματικό αριθμό -1 .

α) Είναι το σύστημα ευσταθές;

β) Να βρεθεί η συνάρτηση μεταφοράς δεδομένου ότι $H(1)=10$

Ερώτηση 20 / 20 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 0.50 βαθμοί)

Το σήμα $x(t) = e^{-5t}u(t)$ είναι σήμα:

- ☒ ενέργειας
- ☐ ισχύς
- ☐ και ενέργειας και ισχύς
- ☐ ούτε ενέργειας ούτε ισχύς

Ακύρωση

Οριστική υποβολή

< Προηγούμενο

- Επιλέξτε την σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση.
- Οι ερωτήσεις είναι βαθμολογικά ισοδύναμες.
- Έχετε περιθώριο 60 λεπτών για να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.

Ερώτηση 19 / 20 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 0.50 βαθμοί)

Ο μετασχηματισμός Laplace του σήματος $x(t) = e^{-at} \cos(\omega t)u(t)$ είναι:

- ☐ $\frac{1}{s+a}$ με Πεδίο Σύγκλισης (ΠΣ) $\sigma > -a$
- ☐ $\frac{\omega}{(s+a)^2} + \omega^2$ με ΠΣ $\sigma > -a$
- ☐ $\frac{s+a}{(s+a)^2} + \omega^2$ με ΠΣ $\sigma > -a$
- ☐ $\frac{\omega}{s^2} + \omega^2$ με ΠΣ $\sigma > 0$

Ακύρωση

Οριστική υποβολή

< Προηγούμενο

Επόμενο >

Ερώτηση 18 / 20 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 0.50 βαθμοί)

Η εκθετική σειρά Fourier του σήματος $x(t) = \cos(2\pi t + \frac{\pi}{5}) + \cos(\frac{3\pi t}{4})$, $t \in \mathbb{R}$ έχει συντελεστές

- ☐ $c_k = \begin{cases} \frac{e^{-j\frac{\pi}{5}}}{2}, & k = -2 \\ \frac{1}{2}, & k = \pm 1 \\ \frac{e^{j\frac{\pi}{4}}}{2}, & k = 2 \\ 0, & \text{αλλού} \end{cases}$
- ☐ $c_k = \begin{cases} \frac{e^{-j\frac{\pi}{5}}}{2}, & k = -16 \\ \frac{1}{2}, & k = \pm 6 \\ \frac{e^{j\frac{\pi}{4}}}{2}, & k = 16 \\ 0, & \text{αλλού} \end{cases}$
- ☐ $c_k = \begin{cases} \frac{e^{-j\frac{\pi}{5}}}{2}, & k = -2 \\ \frac{1}{2}, & k = \pm \frac{3\pi}{4} \\ \frac{e^{j\frac{\pi}{4}}}{2}, & k = 2 \\ 0, & \text{αλλού} \end{cases}$
- ☒ $c_k = \begin{cases} \frac{e^{-j\frac{\pi}{5}}}{2}, & k = -8 \\ \frac{1}{2}, & k = \pm 3 \\ \frac{e^{j\frac{\pi}{4}}}{2}, & k = 8 \\ 0, & \text{αλλού} \end{cases}$



Ερώτηση 17 / 20 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 0.50 βαθμοί)

Ένα σύστημα έχει πόλους το $s_1 = -2 - 5i$, $s_2 = -2 + 5i$ και $s_3 = 2$. Το σύστημα είναι:

- ☒ αιτιατό και ευσταθές για $\text{Re}\{s\} > -2$
- ☐ αιτιατό και ευσταθές για $\text{Re}\{s\} > 2$
- ☐ ευσταθές και μη αιτιατό για $\text{Re}\{s\} < -2$
- ☐ ευσταθές και μη αιτιατό για $-2 < \text{Re}\{s\} < 2$

Ακύρωση

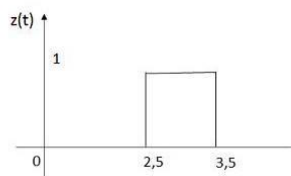
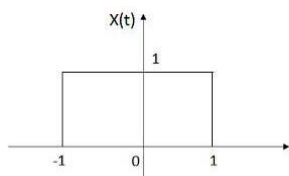
Οριστική υποβολή

< Προηγούμενο

Επόμενο >

Ερώτηση 16 / 20 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 0.50 βαθμοί)

Δίνεται το σήμα $x(t)$ και το $z(t)$ σύμφωνα με το σχήμα. Να εκφράσετε το $z(t)$ με τη βοήθεια του $x(t)$



- ☐ $z(t) = x(2t + 6)$
- ☒ $z(t) = x(2t - 6)$
- ☐ $z(t) = x(2t + 3)$
- ☐ $z(t) = x(2t - 3)$

Ακύρωση

Οριστική υποβολή

< Προηγούμενο

Επόμενο >

- Οι ερωτήσεις που ακολουθούν αποτελούν την online εξέταση του μαθήματος Σήματα και Συστήματα.
- Το διαγώνισμα αποτελείται από 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
- Επιλέξτε την σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση.
- Οι ερωτήσεις είναι βαθμολογικά ισοδύναμες.
- Έχετε περιθώριο 60 λεπτών για να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.

Ερώτηση 15 / 20 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 0.50 βαθμοί)

Ποια από τις παρακάτω εξισώσεις δεν αποτελεί ανάπτυγμα Fourier περιοδικού σήματος;

- ☐ $x(t) = 2\cos(t) + 3\cos(t)$
- ☒ $x(t) = \cos(5) + 0.5$
- ☐ $x(t) = 2\cos(1.5\pi t) + \sin(3.5\pi t)$
- ☐ $x(t) = 2\cos(\pi t) + 7\cos(t)$

Ακύρωση

Οριστική υποβολή

< Προηγούμενο

Επόμενο >

- Το διαγώνισμα αποτελείται από 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
- Επιλέξτε την σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση.
- Οι ερωτήσεις είναι βαθμολογικά ισοδύναμες.
- Έχετε περιθώριο 60 λεπτών για να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ερώτηση 14 / 20 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 0.50 βαθμοί)

Έστω σήματα $x(t) = e^{at}$ και $y(t) = \delta(t + 10)$. Το σήμα $z(t) = x(t) * y(t)$ είναι:

- ☐ 0
- ☐ e^{at}
- ☒ $e^{a(t+10)}$
- ☐ $e^{-10a}\delta(t + 10)$

Ακύρωση

Οριστική υποβολή

< Προηγούμενο

Επόμενο >

Open eClass © 2003-2021 — Όροι Χρήσης— Πολιτική Απορρήτου

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ερώτηση 13 / 20 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 0.50 βαθμοί)

Το σύστημα $y(t) = cx^2(t)$, όπου c είναι μία σταθερά, είναι

- ☐ γραμμικό και αντιστρέψιμο
- ☒ γραμμικό και μη αντιστρέψιμο
- ☐ μη γραμμικό και αντιστρέψιμο
- ☐ μη γραμμικό και μη αντιστρέψιμο

Ακύρωση

Οριστική υποβολή

< Προηγούμενο

Επόμενο >

Open eClass © 2003-2021 — Όροι Χρήσης— Πολιτική Απορρήτου

- Το διαγώνισμα αποτελείται από 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
- Επιλέξτε την σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση.
- Οι ερωτήσεις είναι βαθμολογικά ισοδύναμες.
- Έχετε περιθώριο 60 λεπτών για να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ερώτηση 12 / 20 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 0.50 βαθμοί)

Έστω A, B σταθερές, ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος $x(t) = e^{-3t^2}$ είναι της μορφής:

- ☐ $Ae^{-B|f|}$
- ☒ Ae^{-Bf^2}
- ☐ $A + B|f|^2$
- ☐ Ae^{-Bf}

Ακύρωση

Οριστική υποβολή

< Προηγούμενο

Επόμενο >

Open eClass © 2003-2021 — Όροι Χρήσης— Πολιτική Απορρήτου

- Το διαγώνισμα αποτελείται από 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
- Επιλέξτε την σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση.
- Οι ερωτήσεις είναι βαθμολογικά ισοδύναμες.
- Έχετε περιθώριο 60 λεπτών για να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ερώτηση 11 / 20 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 0.50 βαθμοί)

Έστω $X(\omega)$ ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος $x(t)$, η γραφική παράσταση $|X(\omega)|^2$ δείχνει

- ☐ πως μεταβάλλεται το μέτρο και η φάση ενός ημιτονοειδούς καθώς αυτό διέρχεται από ένα ΓΧΑ σύστημα
- ☐ πως κατανέμεται η ενέργεια του σήματος ως συνάρτηση της συχνότητας
- ☒ πως κατανέμεται η φάση του σήματος ως συνάρτηση της συχνότητας
- ☐ τίποτα από τα παραπάνω

Ακύρωση

Οριστική υποβολή

< Προηγούμενο

Επόμενο >

Open eClass © 2003-2021 — Όροι Χρήσης — Πολιτική Απορρήτου

- Το διαγώνισμα αποτελείται από 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
- Επιλέξτε την σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση.
- Οι ερωτήσεις είναι βαθμολογικά ισοδύναμες.
- Έχετε περιθώριο 60 λεπτών για να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ερώτηση 10 / 20 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 0.50 βαθμοί)

Το σήμα $x(t) = \cos(\sqrt{2}t) + \sin(t)$ είναι σήμα:

- ☐ περιοδικό
- ☐ μη περιοδικό
- ☒ περιττό
- ☐ αιτιατό

Ακύρωση

Οριστική υποβολή

< Προηγούμενο

Επόμενο >

Open eClass © 2003-2021 — Όροι Χρήσης — Πολιτική Απορρήτου

- Επιλέξτε την σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση.
- Οι ερωτήσεις είναι βαθμολογικά ισοδύναμες.
- Έχετε περιθώριο 60 λεπτών για να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ερώτηση 8 / 20 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 0.50 βαθμοί)

Ο μετασχηματισμός Laplace της $\frac{d^2}{dt^2}[\delta(t)]$ είναι:

- ☐ s^2
- ☐ 1
- ☐ s^{-2}
- ☐ s^{-1}

Ακύρωση

Οριστική υποβολή

< Προηγούμενο

Επόμενο >

- Οι ερωτήσεις που ακολουθούν αποτελούν την online εξέταση του μαθήματος Σήματα και Συστήματα.
- Το διαγώνισμα αποτελείται από 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
- Επιλέξτε την σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση.
- Οι ερωτήσεις είναι βαθμολογικά ισοδύναμες.
- Έχετε περιθώριο 60 λεπτών για να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ερώτηση 7 / 20 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 0.50 βαθμοί)

Το σήμα $y(t) = tx(t) + 3$ είναι σήμα:

- ☐ γραμμικό
- ☐ αιτιατό
- ☐ δυναμικό
- ☐ χρονικά αμετάβλητο

Ακύρωση

Οριστική υποβολή

< Προηγούμενο

Επόμενο >

• Έχετε περιθώριο 60 λεπτών για να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ερώτηση 6 / 20 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 0.50 βαθμοί)

Έστω ότι το $x(t)$ είναι ένα περιοδικό σήμα όπου η μέση του τιμή είναι μηδέν στο διάστημα μιας περιόδου. Επιλέξτε την σωστή απάντηση:

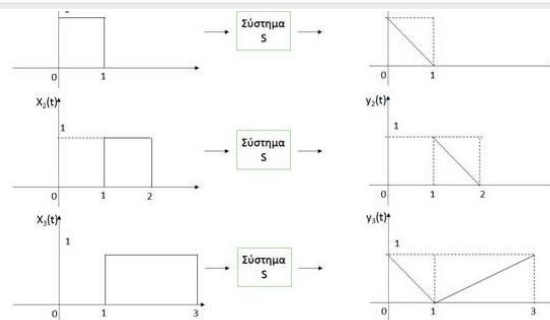
- ☐ Το φάσμα είναι μια περιοδική συνάρτηση της συχνότητας
- ☒ Το φάσμα του σήματος είναι συνεχές
- ☐ Το φάσμα του σήματος είναι διακριτό
- ☐ Το φάσμα του σήματος είναι τόσο διακριτό όσο και συνεχές για διαφορετικές συχνότητες

Ακύρωση

Οριστική υποβολή

< Προηγούμενο

Επόμενο >



- ☐ Το σύστημα είναι αιτιατό και χρονικά αναλλοίωτο
- ☐ Το σύστημα δεν είναι αιτιατό και είναι χρονικά αναλλοίωτο
- ☐ Το σύστημα είναι αιτιατό και δεν είναι χρονικά αναλλοίωτο
- ☒ Το σύστημα δεν είναι αιτιατό ούτε χρονικά αναλλοίωτο

Ακύρωση

Οριστική υποβολή

< Προηγούμενο

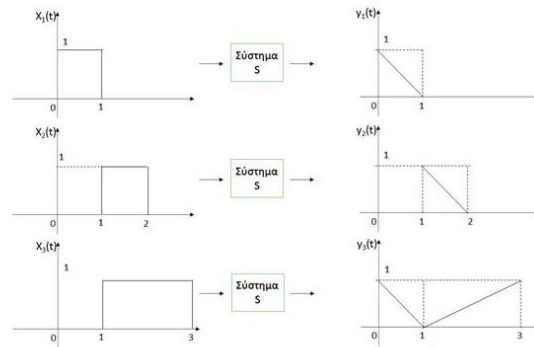
Επόμενο >

Αν στην είσοδο ενός γραμμικού συστήματος S εφαρμοστούν τα σήματα

$$x_k(t), k = 1, 2, 3$$

του σχήματος, στην έξοδό του εμφανίζονται αντίστοιχα τα σήματα

$$y_k(t), k = 1, 2, 3$$



☐ Το σύστημα είναι αιτιατό και χρονικά αναλλοίωτο

- Το διαγώνισμα αποτελείται από 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
- Επιλέξτε την σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση.
- Οι ερωτήσεις είναι βαθμολογικά ισοδύναμες.
- Έχετε περιθώριο 60 λεπτών για να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ερώτηση 4 / 20 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 0.50 βαθμοί)

Αν $X(\omega)$ είναι ο μετασχηματισμός Fourier της $x(t)$, τότε ο μετασχηματισμός Fourier της $x(t - \alpha)$ θα είναι:

- ☐ $X(\omega)e^{-j\omega\alpha}$
- ☐ $X(\omega)e^{j\omega\alpha}$
- ☐ $\alpha X(\omega)e^{j\omega\alpha}$
- ☐ $\frac{1}{\alpha} X(\omega)e^{-j\omega\alpha}$

Ακύρωση

Οριστική υποβολή

< Προηγούμενο

Επόμενο >

Open eClass © 2003-2021 — Όροι Χρήσης — Πολιτική Απορρήτου

- Οι ερωτήσεις που ακολουθούν αποτελούν την οπτική εξέταση του μαθηματος, ζητήματα και συστήματα.
- Το διαγώνισμα αποτελείται από 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
- Επιλέξτε την σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση.
- Οι ερωτήσεις είναι βαθμολογικά ισοδύναμες.
- Έχετε περιθώριο 60 λεπτών για να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ερώτηση 3 / 20 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 0.50 βαθμοί)

Αν $x(t)$ είναι μία πραγματική και περιττή συνάρτηση, ο μετασχηματισμός Fourier της $x(t)$ θα είναι:

- ☒ φανταστική και περιττή συνάρτηση του ω
- ☐ πραγματική και άρτια συνάρτηση του ω
- ☐ πραγματική και περιττή συνάρτηση του ω
- ☐ φανταστική συνάρτηση του ω

Ακύρωση

Οριστική υποβολή

< Προηγούμενο

Επόμενο >

- Επιλέξτε την σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση.
- Οι ερωτήσεις είναι βαθμολογικά ισοδύναμες.
- Έχετε περιθώριο 60 λεπτών για να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ερώτηση 2 / 20 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 0.50 βαθμοί)

Έστω τα πεπερασμένης διάρκειας σήματα $x_1(t)$ και $x_2(t)$. Το σήμα $x_1(t)$ είναι διάφορο του μηδενός στο διάστημα $1 < t < 3$ ενώ το σήμα $x_2(t)$ είναι διάφορο του μηδενός για $5 < t < 7$. Η συνέλιξη των δύο σημάτων είναι μηδέν παντού εκτός από το διάστημα:

- ☐ $1 < t < 7$
- ☒ $3 < t < 5$
- ☐ $5 < t < 21$
- ☐ $6 < t < 10$

Ακύρωση

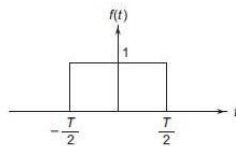
Οριστική υποβολή

< Προηγούμενο

Επόμενο >

Ερώτηση 1 / 20 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 0.50 βαθμοί)

Ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος που απεικονίζεται παρακάτω είναι:



- ☒ $\frac{2}{\omega} \sin\left(\frac{\omega T}{2}\right)$
- ☐ $\omega \sin\left(\frac{\omega T}{2}\right)$
- ☐ $\frac{\omega}{2} \sin\left(\frac{\omega T}{2}\right)$
- ☐ $\frac{\omega T}{2} \sin\left(\frac{\omega T}{2}\right)$

Γραπτή εξέταση στα Σήματα και Συστήματα		Slot: 1	Θέση:
Επώνυμο:	Όνομα:		A.M.:
Ημερομηνία: 09/09/2022		Διάρκεια Εξέτασης: 1 ώρα και 30 λεπτά	

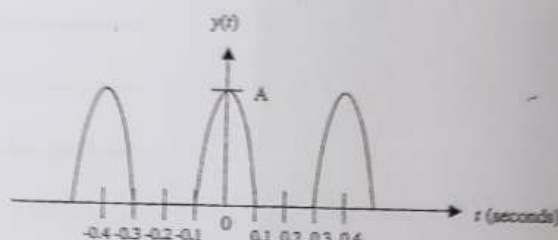
Ερώτημα:	1	2	3	4	Σύνολο
Μονάδες:	2	2	3	3	10
Βαθμός:					

Οδηγίες :

1. Το διαγώνισμα αποτελείται από 4 ερωτήσεις.
2. Απαντήστε όλα τα ερωτήματα.
3. Παραδώστε τις απαντήσεις σας και την κόλλα των θεμάτων.

Ερωτήσεις

[Ερώτημα 1] (2 μονάδες) Έστω το περιοδικό σήμα $y(t)$ που απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα. Να απαντήσετε σύντομα τις παρακάτω ερωτήσεις.



- (i) (0.5 μονάδα) Να προσδιορίσετε τις τιμές της περιόδου T_0 σε δευτερόλεπτα (seconds), της συχνότητας f_0 σε Hertz και της κυκλικής συχνότητας ω_0 σε radians/second.
- (ii) (0.5 μονάδα) Να γράψετε την αναλυτική έκφραση (εξίσωση συνάρτησης) του σήματος $y(t)$ για το χρονικό διάστημα μίας περιόδου.
- (iii) (0.5 μονάδα) Να βρείτε τη μέση τιμή (σταθερή συνιστώσα) του σήματος $y(t)$.
- (iv) (0.5 μονάδα) Υποθέστε ότι σας δίνεται η φασματική πυκνότητα ενέργειας $|Y(\omega)|^2$ ενός σήματος $y(t)$. Είναι δυνατό να ανακτήσετε το σήμα $y(t)$ γνωρίζοντας μόνο το $|Y(\omega)|^2$;

[Ερώτημα 2] (2 μονάδες) Έστω τα σήματα $x(t) = \sin(t)$, $0 \leq t \leq 2\pi$ και

$$y(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t < \pi \\ -1, & \pi < t \leq 2\pi \end{cases}$$

Να βρείτε τη βέλτιστη προσέγγιση του $y(t)$ από το σήμα $x(t)$.

[Ερώτημα 3] (3 μονάδες) Έστω γραμμικό χρονικά αναλλοίωτο (ΓΧΑ) σύστημα με είσοδο $x(t)$ έξοδο $y(t)$ και απόκριση συχνότητας που δίνετε από την παρακάτω εξίσωση:

$$H(\omega) = \frac{10 - j2\omega}{4 + j\omega}$$

Να προσδιορίσετε την έξοδο του συστήματος $y(t)$ στο πεδίο του χρόνου όταν το σήμα εισόδου είναι (i) $x(t) = \delta(t)$, (ii) $x(t) = u(t)$ και (iii) $x(t) = \cos(t)$.

[Ερώτημα 4] (3 μονάδες) Να βρείτε την γραμμική διαφορική εξίσωση με σταθερούς συντελεστές η οποία περιγράφει την σχέση μεταξύ της εισόδου $x(t)$ και της εξόδου $y(t)$ ενός ΓΧΑ συστήματος με χρονική απόκριση $h(t) = e^{-|t|}$.

Ερώτημα:	1	2	3	4	Σύνολο
Μονάδες:	2	2	3	3	10
Βαθμός:					

Οδηγίες :

1. Το διαγώνισμα αποτελείται από 4 ερωτήσεις.
2. Απαντήστε όλα τα ερωτήματα.
3. Παραδώστε τις απαντήσεις σας και την κόλλα των θεμάτων.

Ερωτήσεις

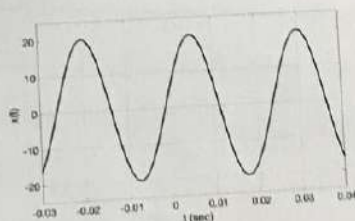
[Ερώτημα 1] (2 μονάδες) Να απαντήσετε σύντομα (1-2 προτάσεις) τις παρακάτω ερωτήσεις.

(α) (0.5 μονάδα) Είναι το σύστημα $y(t) = \sqrt{x(t)^2}$ γραμμικό;

(β) (0.5 μονάδα) Υποθέστε ότι σας δίνεται η φασματική πυκνότητα ενέργειας $|X(\omega)|^2$ ενός σήματος $x(t)$. Είναι δυνατό να ανακτήσετε το σήμα $x(t)$ γνωρίζοντας μόνο το $|X(\omega)|^2$;

(γ) (0.5 μονάδα) Είναι δυνατό να σχεδιάσουμε ένα ευσταθές γραμμικό σύστημα το οποίο να είναι μη-αιτιατό;

(δ) (0.5 μονάδα) Για το σήμα που απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα να προσδιορίζεται τις τιμές του πλάτους, της φάσης μετατόπισης και της κυκλικής συχνότητας όταν αυτό αναπαρίσταται ως: $x(t) = A \cos(\omega_0 t + \phi)$. Όπου είναι εφικτό να προσδιορίσετε και τις μονάδες μέτρησης.



[Ερώτημα 2] (2 μονάδες) Έστω τα σήματα $x(t) = \sin(t)$, $0 \leq t \leq 2\pi$ και

$$y(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t < \pi \\ -1, & \pi < t \leq 2\pi \end{cases}$$

Να βρείτε τη βέλτιστη προσέγγιση του $y(t)$ από το σήμα $x(t)$.

[Ερώτημα 3] (3 μονάδες) Να προσδιορίσετε την έξοδο του συστήματος με κρουστική απόκριση $h(t) = \frac{\sin(\omega_1 t)}{\omega_1 t}$ όταν αυτό διεγείρεται από το σήμα $x(t) = \cos(\omega_0 t)$.

[Ερώτημα 4] (3 μονάδες) Έστω ένα γραμμικό χρονικά αναλλοίωτο (ΓΧΑ) σύστημα με είσοδο $x(t)$ και έξοδο $y(t)$ το οποίο περιγράφεται από την διαφορική εξίσωση δεύτερης τάξης $y''(t) + 6y'(t) + Ky(t) = x(t)$ για $t \geq 0$. Η παράμετρος K είναι πραγματικός αριθμός.

(α) (1.5 μονάδα) Να προσδιορίσετε τη συνάρτηση μεταφοράς $H(s)$ του συστήματος συναρτήσει της παραμέτρου K .

(β) (1.5 μονάδα) Να προσδιορίσετε το εύρος τιμών της παραμέτρου K για τις οποίες το σύστημα είναι ΦΕΦΕ ευσταθές.

Γραπτή εξέταση στα Σήματα και Συστήματα		Αίθουσα:
Επώνυμο:	Όνομα:	A.M.:
Ημερομηνία: 08/09/2023		Διάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες

Ερώτημα:	1	2	3	4	5	Σύνολο
Μονάδες:	1	2	2	3	2	10
Βαθμός:						

Να παραδώστε τις απαντήσεις σας και την κόλλα των θεμάτων.

[Ερώτημα 1] (1 μονάδα) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ).

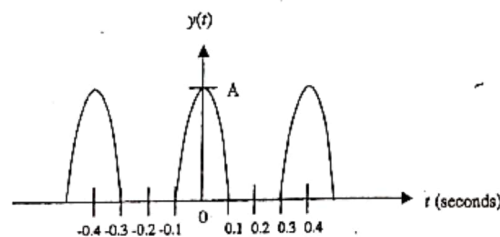
(α) (0.2 μονάδες) Ένα χρονικά αμετάβλητο σύστημα παράγει την ίδια έξοδο για μια δεδομένη είσοδο, ανεξάρτητα από το πότε εφαρμόζεται αυτή η είσοδος.

(β) (0.2 μονάδες) Ένα ευσταθές σύστημα παράγει φραγμένα σήματα εξόδου όταν διεγείρετε από φραγμένα σήματα εισόδου, διασφαλίζοντας ότι η απόκριση του συστήματος δεν αυξάνεται ανεξέλεγκτα.

(γ) (0.2 μονάδες) Ένα ΓΧΑ σύστημα είναι πάντα ευσταθές εάν η κρουστική του απόκριση είναι απολύτως ολοκληρώσιμη.

(δ) (0.4 μονάδες) Ο Μετασχηματισμός Laplace ενός περιοδικού σήματος είναι μία περιοδική συνάρτηση. Να δικαιολογήστε την απάντησή σας.

[Ερώτημα 2] (2 μονάδες) Να απαντήσετε σύντομα τις παρακάτω ερωτήσεις.



(α) (0.5 μονάδα) Έστω το περιοδικό σήμα $y(t)$ που απεικονίζεται στο παραπάνω διάγραμμα. Να προσδιορίσετε τις τιμές της περιόδου T_0 σε δευτερόλεπτα (seconds), της συχνότητας f_0 σε Hertz και της κυκλικής συχνότητας ω_0 σε radians/second.

(β) (0.5 μονάδα) Να γράψετε την αναλυτική έκφραση (εξίσωση συνάρτησης) του σήματος $y(t)$ στο διάγραμμα για το χρονικό διάστημα μίας περιόδου.

(γ) (0.5 μονάδα) Ποια είναι η φυσική σημασία του μέτρου και της φάσης του μετασχηματισμού Fourier;

(δ) (0.5 μονάδα) Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο μετασχηματισμός Laplace στην ανάλυση της ευστάθειας ενός συστήματος;

[Ερώτημα 3] (2 μονάδες) Να υπολογιστούν οι συντελεστές της εκθετικής σειράς Fourier του σήματος $x(t) = A \cos^2(2\pi ft)$ και με τη βοήθεια της ταυτότητας του Parseval να υπολογίσετε την ισχύ του σήματος.

[Ερώτημα 4] (3 μονάδες)

(α) (2 μονάδες) Έστω γραμμικό χρονικά αναλλοίωτο (ΓΧΑ) σύστημα με είσοδο $x(t) = e^{-|t|} \cos(At)$, έξοδο $y(t)$ και απόκριση συχνότητας $H(\omega) = 1 + e^{-j\omega} + e^{-3j\omega}$. Να βρεθεί η τιμή του $A > 0$ έτσι ώστε $y(0) = 1$. Είναι η απάντηση μοναδική;

(β) (1 μονάδα) Να βρείτε τον αντίστροφο μετασχηματισμό Fourier της συνάρτησης $F(\omega) = \frac{12+7j\omega-\omega^2}{(\omega^2-2j\omega-1)(-\omega^2+j\omega-6)}$.

[Ερώτημα 5] (2 μονάδες) Έστω σύστημα με κρουστική απόκριση $h(t) = \sum_{n=0}^{N-1} a_n \delta(t - \tau_n)$, όπου $\tau_n = \sum_{m=0}^n T_m$ και $T_0 = 0$. Το σύστημα βρίσκεται αρχικά σε ηρεμία.

(α) (1 μονάδα) Να βρείτε το μετασχηματισμό Laplace της $h(t)$.

(β) (1 μονάδα) Να βρείτε το μετασχηματισμό Laplace της εξόδου του συστήματος $y(t)$ όταν το σήμα εισόδου είναι $x(t) = u(t)$.

Γραπτή εξέταση στα Σήματα και Συστήματα		Θέση:
Επώνυμο:	Όνομα:	A.M.:
Ημερομηνία: 6/02/2023		Διάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες και 15 λεπτά

Ερώτημα:	1	2	3	4	5	Σύνολο
Μονάδες:	2	2	3	2	1	10
Βαθμός:						

Οδηγίες :

1. Το διαγώνισμα αποτελείται από 5 ερωτήσεις.
2. Απαντήστε όλα τα ερωτήματα.
3. Παραδώστε τις απαντήσεις σας και την κόλλα των θεμάτων.

Ερωτήσεις

[Ερώτημα 1] (2 μονάδες) Να απαντήσετε σύντομα (1-2 προτάσεις) τις παρακάτω ερωτήσεις.

(α) (0.4 μονάδα) Είναι το σύστημα $y(t) = \sqrt{x(t)^2}$ γραμμικό;

(β) (0.4 μονάδα) Είναι το σύστημα $y(t) = \int_t^{t+1} x(\lambda) d\lambda$ αιτιατό;

(γ) (0.4 μονάδα) Είναι το σύστημα $y(t) = 3x(t) \cos(t)$ χρονικά αμετάβλητο;

(δ) (0.4 μονάδα) Υποθέστε ότι σας δίνεται η φασματική πυκνότητα ενέργειας $|X(\omega)|^2$ ενός σήματος $x(t)$. Είναι δυνατό να ανακτήσετε το σήμα $x(t)$ γνωρίζοντας μόνο το $|X(\omega)|^2$;

(ε) (0.4 μονάδα) Έστω το σήμα $x(t) = 2 \cos(\frac{\pi}{5}t - \frac{\pi}{4})$. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση του σήματος στο διάστημα $-10 \leq t \leq 20$ seconds.

[Ερώτημα 2] (2 μονάδες)

(α) (1 μονάδα) Να αναπτύξετε το σήμα $x(t) = 5 \cos(10\pi t) + 2 \cos(15\pi t)$ σε εκθετική σειρά Fourier και να υπολογιστούν οι συντελεστές της.

(β) (1 μονάδα) Να υπολογιστούν οι συντελεστές της εκθετικής σειράς Fourier του σήματος $x(t) = A \cos^2(2\pi ft)$ και με τη βοήθεια της ταυτότητας του Parseval να υπολογίσετε την ισχύ του σήματος.

[Ερώτημα 3] (3 μονάδες)

(α) (2 μονάδες) Έστω γραμμικό χρονικά αναλλοίωτο (ΓΧΑ) σύστημα με είσοδο $x(t)$ έξοδο $y(t)$ και απόκριση συχνότητας που δίνεται από την παρακάτω εξίσωση:

$$H(\omega) = \frac{10 - j2\omega}{4 + j\omega}$$

Να προσδιορίσετε την έξοδο του συστήματος $y(t)$ στο πεδίο του χρόνου όταν το σήμα εισόδου είναι (i) $x(t) = \delta(t)$ και (ii) $x(t) = \cos(t)$.

(β) (1 μονάδα) Να προσδιορίσετε την έξοδο του συστήματος με χρονική απόκριση $h(t) = \frac{\sin(\omega_1 t)}{\omega_1 t}$ όταν αυτό διεγείρεται από το σήμα $x(t) = \cos(\omega_0 t)$.

[Ερώτημα 4] (2 μονάδες) Έστω ένα ΓΧΑ σύστημα με είσοδο $x(t)$ και έξοδο $y(t)$ το οποίο περιγράφεται από την διαφορική εξίσωση δεύτερης τάξης $y''(t) + 6y'(t) + Ky(t) = x(t)$ για $t \geq 0$. Η παράμετρος K είναι πραγματικός αριθμός.

(α) (1 μονάδα) Να προσδιορίσετε τη συνάρτηση μεταφοράς $H(s)$ του συστήματος συναρτήσει της παραμέτρου K .

(β) (1 μονάδα) Να προσδιορίσετε το εύρος τιμών της παραμέτρου K για τις οποίες το σύστημα είναι ΦΕΦΕ ευσταθές.

[Ερώτημα 5] (1 μονάδα) Να βρείτε την γραμμική διαφορική εξίσωση με σταθερούς συντελεστές η οποία περιγράφει την σχέση μεταξύ της εισόδου $x(t)$ και της εξόδου $y(t)$ ενός ΓΧΑ συστήματος με χρονική απόκριση $h(t) = e^{-|t|}$.

Ομάδα Β

Επώνυμο: _____ Όνομα: _____ Α.Μ.: _____

Οδηγίες:

- Να απαντήσετε **όλες** τις ερωτήσεις στο φύλλο απαντήσεων.
- Όλες οι απαντήσεις πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένες.
- Να παραδώσετε αυτό το φύλλο μαζί με τις απαντήσεις σας στο τέλος της εξέτασης.
- Επιτρέπεται η χρήση αριθμομηχανής.
- Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων και σημειώσεων.
- Διάρκεια εξέτασης: 50 λεπτά

[1] (2 μ.) Κατηγορίες Σημάτων

- (α) (1 μ.) Να δώσετε τον ορισμό των ενεργειακών σημάτων και ένα παράδειγμα με την εξίσωσή του.
- (β) (1 μ.) Να δώσετε ένα παράδειγμα μη αιτιατού σήματος και να εξηγήσετε γιατί δεν είναι αιτιατό.

[2] (3 μ.) Βασικές Ιδιότητες Συστημάτων

(α) (2 μ.) Έστω το σύστημα $y(t) = x^2(t)$. Να εξετάσετε αν το σύστημα είναι γραμμικό, παρουσιάζοντας αναλυτικά όλα τα βήματα.

(β) Δίνεται το σύστημα:

$$y(t) = \int_{-t+3}^t x(\tau) d\tau + 3x(t+1).$$

- (β1) (1 μ.) Να εξετάσετε αν το σύστημα είναι ευσταθές. Τεκμηριώστε την απάντησή σας χρησιμοποιώντας τον ορισμό της ΦΕΦΕ ευστάθειας.
- (β2) (1 μ.) Να εξετάσετε αν το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει σε πραγματικό χρόνο.

[3] (1 μ.) Ορθογωνιότητα Μιγαδικών Εκθετικών

Να αποδείξετε μαθηματικά την ορθογωνιότητα δύο μιγαδικών εκθετικών διαφορετικής συχνότητας στο διάστημα $[0, T]$.

[4] (4 μ.) Σειρές Fourier

Έστω ότι για σήμα $x(t)$ ισχύουν οι παρακάτω ιδιότητες: (i) Είναι πραγματικό και περιττό. (ii) Έχει περίοδο $T=2$ (iii) Οι συντελεστές της εκθετικής σειράς Fourier $X_k=0$ για $|k|>3$ και οι μη μηδενικοί συντελεστές έχουν το ίδιο πλάτος. (iv) Η ισχύς του $x(t)$ στο διάστημα μίας περιόδου είναι ίση με 2. (v) Η φάση των μη μηδενικών συντελεστών Fourier για $k > 0$ είναι $\pi/2$, ενώ για $k < 0$ είναι $-\pi/2$.

- (α) (2 μ.) Να βρείτε τη μαθηματική αναπαράσταση του $x(t)$ στο πεδίο του χρόνου.
- (β) (1 μ.) Να σχεδιάσετε το φάσμα πλάτους και φάσης με κατάλληλη επισήμανση των αξόνων.
- (γ) (1 μ.) Να εξηγήσετε τη φυσική ερμηνεία των συντελεστών Fourier X_k .

Οδηγίες :

1. Το διαγώνισμα αποτελείται από 5 ερωτήσεις.
2. Απαντήστε όλα τα ερωτήματα.
3. Επιτρέπεται η χρήση απλής αριθμομηχανής και του βασικού τυπολογίου του μαθήματος.
4. Παραδώστε τις απαντήσεις σας και την κόλλα των θεμάτων.

Ερωτήσεις

[Ερώτημα 1] (4 μονάδες) Βασικές Έννοιες Σημάτων και Συστημάτων

Να απαντήσετε σύντομα τις παρακάτω ερωτήσεις.

- (α) (1 μονάδα) Έστω ένα σύστημα με χρονική απόκριση $h(t) = \delta(t-2) + 3\delta(t-5)$. Είναι το σύστημα αιτιατό; Αιτιολογήστε.
- (β) (1 μονάδα) Δίνεται το σύστημα: $y(t) = x(-t)$. Είναι το σύστημα χρονικά αμετάβλητο; Δώστε αναλυτική απόδειξη.
- (γ) (1 μονάδα) Δίνεται το σύστημα $y(t) = x^2(t)$. Είναι το σύστημα γραμμικό; Δώστε αναλυτική απόδειξη.
- (δ) (1 μονάδα) Έστω σήμα $x(t)$ με ενέργεια $E = 4$. Αν $y(t) = 2x(t-3)$, ποια είναι η ενέργεια του $y(t)$;

[Ερώτημα 2] (1 μονάδα) Ορθογωνιότητα Μιγαδικών Εκθετικών

Να αποδείξετε μαθηματικά την ορθογωνιότητα δύο μιγαδικών εκθετικών διαφορετικής συχνότητας στο διάστημα $[0, T]$.

[Ερώτημα 3] (2 μονάδες) Σειρές Fourier

Έστω ότι για σήμα $x(t)$ ισχύουν οι παρακάτω ιδιότητες: (i) Είναι πραγματικό και περιττό. (ii) Έχει περίοδο $T = 2$ (iii) Οι συντελεστές της εκθετικής σειράς Fourier $X_k = 0$ για $|k| > 3$ και για $k = 2$. Οι συντελεστές X_k για $k = \pm 1, \pm 3$ έχουν το ίδιο πλάτος. (iv) Η ισχύς του $x(t)$ στο διάστημα μίας περιόδου είναι ίση με 2. (v) Η φάση των μη μηδενικών συντελεστών Fourier για $k > 0$ είναι $\pi/2$, ενώ για $k < 0$ είναι $-\pi/2$.

- (α) (1.5 μονάδες) Να βρείτε τη μαθηματική αναπαράσταση του $x(t)$ στο πεδίο του χρόνου.
- (β) (0.5 μονάδα) Να εξηγήσετε τι δείχνει το πλάτος $|X_k|$ και η φάση $\arg(X_k)$ για κάθε αρμονική συχνότητα του σήματος.

[Ερώτημα 4] (1 μονάδα) Μετασχηματισμός Fourier

Δίνεται το σήμα $x(t) = te^{-2t}u(t)$. Να υπολογίσετε τον μετασχηματισμό Fourier $X(\omega)$ του σήματος.

[Ερώτημα 5] (2 μονάδες) Ανάλυση ΓΧΑ Συστημάτων

Έστω γραμμικό χρονικά αναλλοίωτο (ΓΧΑ) σύστημα με είσοδο $x(t)$ και έξοδο $y(t)$ που περιγράφεται από τη διαφορική εξίσωση:

$$\frac{dy(t)}{dt} + 3y(t) = 2x(t)$$

- (α) (0.5 μονάδα) Να βρείτε την χρονική απόκριση $h(t)$ του συστήματος χρησιμοποιώντας μετασχηματισμό Laplace. Εξηγήστε αναλυτικά τη διαδικασία που ακολουθείτε.
- (β) (0.5 μονάδα) Να εξετάσετε αν το σύστημα είναι ευσταθές. Αιτιολογήστε την απάντησή σας.
- (γ) (1 μονάδα) Αν η είσοδος του συστήματος είναι $x(t) = \delta(t) + 2\delta(t-1)$, βρείτε την αντίστοιχη έξοδο $y(t)$.

Τελική εξέταση στα Σήματα και Συστήματα		Αίθουσα:
Επώνυμο:	Όνομα:	A.M.:
Ημερομηνία: 3/02/2025		Διάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες και 15 λεπτά

Οδηγίες :

1. Το διαγώνισμα αποτελείται από 6 ερωτήσεις.
2. Απαντήστε όλα τα ερωτήματα.
3. Επιτρέπεται η χρήση απλής αριθμομηχανής και του βασικού τυπολογίου του μαθήματος.
4. Παραδώστε τις απαντήσεις σας και την κόλλα των θεμάτων.

Ερωτήσεις

[Ερώτημα 1] (1 μονάδα) Να απαντήσετε σύντομα τις παρακάτω ερωτήσεις.

- (α) (0.5 μονάδα) Είναι το σύστημα $y(t) = \sin[x(t)]$ γραμμικό; Δώστε αναλυτική απόδειξη.
 (β) (0.5 μονάδα) Έστω ένα σύστημα με κρουστική απόκριση $h(t) = e^{-at}u(t - T)$, όπου $a, T > 0$. Είναι το σύστημα αιτιατό;

[Ερώτημα 2] (2 μονάδες) Να απαντήσετε σύντομα τις παρακάτω ερωτήσεις.

- (α) (1 μονάδα) Δίνεται το σύστημα $y(t) = x(t) \cos(\omega_0 t)$, όπου $\omega_0 = 100\pi$ rad/sec. Αν η είσοδος $x(t)$ έχει φάσμα πλάτους $|X(\omega)|$ συγκεντρωμένο στη ζώνη $[-200, 200]$ rad/sec, να βρείτε το φάσμα πλάτους $|Y(\omega)|$ της εξόδου.
 (β) (1 μονάδα) Έστω σήμα $x(t)$ με ενέργεια E και φάσμα $X(\omega)$. Αν $y(t) = x(2t)$, πώς σχετίζονται τα $|Y(\omega)|$ και $|X(\omega)|$; Ποια είναι η ενέργεια του $y(t)$;

[Ερώτημα 3] (2 μονάδες)

Έστω γραμμικό χρονικά αναλλοίωτο (ΓΧΑ) σύστημα με είσοδο $x(t)$ και έξοδο $y(t)$ που περιγράφεται από τη διαφορική εξίσωση:

$$\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = x(t)$$

- (α) (1 μονάδα) Να βρείτε την κρουστική απόκριση $h(t)$ του συστήματος.
 (β) (1 μονάδα) Αν η έξοδος του συστήματος είναι $y(t) = \sin(t)$ για $t \geq 0$, βρείτε την αντίστοιχη είσοδο $x(t)$.

[Ερώτημα 4] (2 μονάδες) Έστω σύστημα με συνάρτηση μεταφοράς: $H(s) = \frac{10}{s^2 + 4s + K}$

- (α) (1 μονάδα) Προσδιορίστε για ποιες τιμές της παραμέτρου K το σύστημα είναι ευσταθές.
 (β) (1 μονάδα) Αν $K = 6$ να βρείτε τους πόλους του συστήματος και να τους σχεδιάσετε τους στο μιγαδικό επίπεδο.

[Ερώτημα 5] (1 μονάδα) Δίνεται ένα ΓΧΑ σύστημα με συνάρτηση μεταφοράς: $H(s) = \frac{s}{s^2 + 1}$. Να βρείτε τη γραμμική διαφορική εξίσωση με σταθερούς συντελεστές που περιγράφει τη σχέση μεταξύ της εισόδου $x(t)$ και της εξόδου $y(t)$ του συστήματος.

[Ερώτημα 6] (2 μονάδες) Δίνεται το σήμα $x(t) = e^{-2|t|} \cos(10t)$. Να υπολογίσετε τον μετασχηματισμό Fourier $X(\omega)$ του σήματος και να σχεδιάσετε το φάσμα πλάτους $|X(\omega)|$.

ΘΕΜΑ 1

Να υπολογιστεί ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος

$$x(t) = e^{3+t}u(1 - t)$$

- 1. με τη χρήση της εξίσωσης ορισμού του μετασχηματισμού Fourier και
- 2. με τη χρήση των ιδιοτήτων του μετασχηματισμού Fourier.

ΘΕΜΑ 2

Δίνεται το σήμα συνεχούς χρόνου

$$x(t) = 2\Pi\left(\frac{t-1}{4}\right) - \Lambda(t-1)$$

όπου $\Pi(t) = \begin{cases} 1, & |t| < \frac{1}{2} \\ 0, & \text{αλλιώς} \end{cases}$ είναι ο ορθογώνιος παλμός και $\Lambda(t) = \begin{cases} t+1, & -1 \leq t < 0 \\ -t+1 & 0 \leq t < 1 \\ 0, & \text{αλλιώς} \end{cases}$ είναι ο τριγωνικός παλμός

- 1. Να γίνει η γραφική παράσταση του σήματος σε συνάρτηση με το χρόνο σε βαθμολογημένους άξονες.
- 2. Να βρεθεί η φάση του μετασχηματισμού Fourier του σήματος.
- 3. Να βρεθεί η τιμή του μετασχηματισμού Fourier του σήματος για τη κυκλική συχνότητα $\omega = 0$, δηλαδή η τιμή $X(0)$.

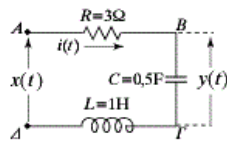
ΘΕΜΑ 3

Για το κύκλωμα RLC που περιγράφεται στο Σχήμα 1.

1. Η διαφορική εξίσωση η οποία συνδέει την είσοδο του κυκλώματος $x(t)$ και την έξοδο του $y(t)$ είναι η

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 3 \frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = 2x(t) ;$$

2. Να προσδιοριστεί η συνάρτηση μεταφοράς του συστήματος. Είναι το σύστημα ευσταθές;
3. Να βρεθεί η κρουστική απόκριση του συστήματος.
4. Αν η είσοδος του κυκλώματος είναι $x(t) = e^{-2t}u(t)$ με τη βοήθεια του μετασχηματισμού Laplace, να υπολογίσετε την έξοδο $y(t)$ για $t > 0$, όταν οι αρχικές συνθήκες είναι $y(0^-) = 1$ και $\left. \frac{dy(t)}{dt} \right|_{t=0^-} = -1$.



Σχήμα 1.1. Το κύκλωμα στο Θέμα 3.

ΘΕΜΑ 4

Δίνετε το σήμα

$$x(t) = 3 \cos\left(\omega_0 t + \frac{\pi}{3}\right)$$

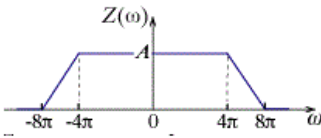
- 1. Να υπολογιστούν οι συντελεστές της εκθετικής σειράς Fourier του σήματος.
- 2. Να υπολογιστεί ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος.

ΘΕΜΑ 5

- 1. Δίνεται το σήμα

$$z(t) = \frac{\sin(4\pi t) \sin(8\pi t)}{(\pi t)^2}$$

Ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος είναι αυτός που εικονίζεται στο Σχήμα 2;



Σχήμα 1.2. Ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος $z(t)$ στο Θέμα 5.

2. Γραμμικό χρονικά αναλλοίωτο σύστημα έχει κρουστική απόκριση

$$h(t) = z(t) \cos(10\pi t)$$

να βρεθεί η απόκριση συχνότητας του συστήματος και να γίνει η γραφική της παράσταση σε συνάρτηση με τη κυκλική συχνότητα σε βαθμολογημένους άξονες.

3. Στην είσοδο του συστήματος εφαρμόζεται το σήμα

$$x(t) = 4 \cos^2(6\pi t)$$

Να βρεθεί το σήμα εξόδου του συστήματος.

ΘΕΜΑ 6

Αιτιατό γραμμικό χρονικά αναλλοίωτο σύστημα έχει απόκριση συχνότητας

$$H(\omega) = -2j\omega, \quad \text{για όλες τις τιμές της κυκλικής συχνότητας } \omega$$

Να υπολογιστεί το σήμα εξόδου του συστήματος όταν το σήμα εισόδου είναι

1. $x_1(t) = e^{jt}$
2. $x_2(t) = \sin(\omega_0 t) u(t)$

Επίσης να υπολογιστεί το σήμα εξόδου του συστήματος όταν ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος εισόδου είναι

1. $x_1(t) = e^{j t}$
2. $x_2(t) = \sin(\omega_0 t) u(t)$

Επίσης να υπολογιστεί το σήμα εξόδου του συστήματος όταν ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος εισόδου είναι

1. $X_3(\omega) = \frac{1}{(j\omega)(6+j\omega)}$
2. $X_4(\omega) = \frac{1}{(2+j\omega)}$

ΘΕΜΑ 7

Να να υπολογιστεί ο μετασχηματισμός του σήματος $x(t)$ όταν

1. Το σήμα $x(t)$ είναι πραγματικό και παρουσιάζει άρτια συμμετρία.
2. Ο μετασχηματισμός Laplace του σήματος έχει τέσσερις πόλους και κανένα μηδενικό, δηλαδή έχει τη μορφή

$$X(s) = K \frac{1}{(s - \pi_1)(s - \pi_2)(s - \pi_3)(s - \pi_4)}$$

όπου K είναι σταθερά και $\pi_i, \quad i = 1, 2, 3, 4$ οι πόλοι του μετασχηματισμού Laplace.

3. Ο μετασχηματισμός Laplace έχει το πόλο $\frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{4}}$ και
- 4.

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(\xi) d\xi = 4$$